

ESTUDO DE CAMPO · NICE CONFERENCE & EXPO 2026

O Último Operador e a Convergência de Philadelphia

*Quando uma tese desenvolvida no Brasil encontrou, do outro lado do
continente,
a confirmação de quem vive a operação*

Major Filipe Siqueira

Deputy CISO — Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber)

Philadelphia, Pennsylvania · Junho de 2026

Nota de Abertura

Em junho de 2026, fui designado pelo Comandante de Defesa Cibernética para representar o Brasil na NICE Conference & Expo, em Philadelphia — o principal evento de desenvolvimento de força de trabalho em cibersegurança dos Estados Unidos. Viajei com essa missão e uma série de expectativas sobre diversos temas. Mas pessoalmente levei uma pergunta específica na bagagem, e voltei com algo que não esperava: uma confirmação.

Há alguns meses venho desenvolvendo uma tese que chamo de *O Último Operador*. Em uma pergunta, ela sustenta o seguinte: a inteligência artificial está extinguindo, de forma silenciosa, o operador que pensa a partir do zero? Em cibersegurança, isso não seria apenas uma perda técnica ou uma curva de aprendizado mais curta. Seria, na verdade, uma vulnerabilidade estratégica — porque uma nação que adota sistemas automatizados sem preservar profissionais capazes de compreendê-los, auditá-los e questioná-los perde, aos poucos e sem perceber, a soberania cognitiva sobre a própria segurança. Não porque a máquina falhe, mas porque ninguém mais sabe verificar se ela acertou.

Em uma das sessões do bloco de pré-conferência — um workshop fechado, de formato reduzido, com pouca visibilidade fora da sala onde aconteceu — encontrei boa parte desse argumento já formulado, de forma independente, por Nik Alleyne: instrutor principal do SANS Institute, autor de três livros e responsável por operações de segurança gerenciada para dezenas de governos das Américas. Ele não conhecia a Tríade EDR. Não conhecia o conceito de phronimos. Não conhecia a CVCS. E ainda assim, a partir de quase três décadas de prática, chegou a conclusões notavelmente próximas das que venho construindo a partir da doutrina, da filosofia e da experiência de campo brasileira.

Este documento nasceu desse encontro. Ele não é o relato de um participante sobre um palestrante que admirou. É o registro de uma convergência entre dois profissionais que, partindo de mundos diferentes, descreveram o mesmo problema — e a tentativa de mostrar por que essa convergência importa, em especial para o Brasil. Apresento primeiro o que foi dito na sessão, com o máximo de fidelidade. Depois, onde minha tese e a fala de Alleyne se encontram. Por fim, o que a ciência recente já demonstrou sobre tudo isso, e o que dele decorre para a nossa estratégia nacional.

Três termos que reaparecerão ao longo do texto

Tríade EDR — framework de governança de IA que proponho, assente em três exigências: Explicabilidade (algorítmica e operacional), Due Diligence algorítmica e Responsabilização.

Phronimos — na ética aristotélica, aquele que possui phronesis: a sabedoria prática de julgar e decidir bem em situações concretas, distinta da mera competência técnica.

CVCS — Camada de Vigilância Cognitiva Situacional: a função institucional de manter o julgamento humano ativo e capaz de questionar os sistemas automatizados que opera.

PARTE 1

O Evento e a Sessão

A NICE Conference & Expo é o principal encontro anual de desenvolvimento de força de trabalho em cibersegurança dos Estados Unidos. É conduzida sob a iniciativa NICE — National Initiative for Cybersecurity Education —, vinculada ao NIST, dentro do Departamento de Comércio norte-americano, e reúne lideranças de educação, governo, indústria e terceiro setor. A edição de 2026 ocorreu entre 1 e 3 de junho, no Philadelphia Marriott Downtown, organizada pela Florida International University e pela New America, sob o tema *From Foundations to the Future: Transforming the Cybersecurity Workforce* — Da Fundação ao Futuro: Transformando a Força de Trabalho em Cibersegurança. O próprio tema já é um diagnóstico: reconhece que a fundação está sob pressão da velocidade tecnológica, e que a resposta não é abandoná-la, mas reintegrá-la à nova realidade.

O formato e onde a sessão se encaixa

Compreender o formato do evento é necessário para situar corretamente a sessão analisada aqui. O primeiro dia, segunda-feira 1 de junho, não é a conferência principal: é um bloco de workshops pré-conferência, de inscrição separada, em grupos reduzidos, com cada oficina dividida em duas sessões de duas horas e um intervalo de networking. É um espaço deliberadamente mais denso e interativo do que as plenárias. Os dois dias seguintes, terça e quarta, concentram os keynotes, os painéis com múltiplos palestrantes e a área de exposição — o formato tradicional de auditório e múltiplas trilhas. Foi no primeiro bloco, o dos workshops, que Nik Alleyne apresentou.

A sessão integrou especificamente o Conference Workshop Session 3, intitulado ***Securing the Cyber Workforce for Emerging Technologies: Workforce Trust Management and Readiness Across the Americas***. O título é revelador em dois sentidos. A palavra *trust* — confiança — não é decorativa: é o eixo em torno do qual Alleyne organizou todo o argumento sobre accountability e governança de IA. E o recorte *Across the Americas* não é casual: esta edição abrigou, no bloco de pré-conferência, o RICET — Regional Initiative for Cybersecurity Education and Training —, esforço hospedado pela Florida International University e pela Organização dos Estados Americanos em cooperação com a NICE, voltado a construir uma base comum de formação para toda a região.

Esse enquadramento hemisférico tem peso direto para o Brasil, e ajuda a explicar por que a sessão tratou de gerenciar a postura de segurança de dezenas de governos das Américas. Não se discutia ali um problema norte-americano isolado, mas um desafio continental — do qual o Brasil, por geografia e por peso institucional, é parte interessada natural. Estar naquela sala, representando o Comando de Defesa Cibernética, foi também ocupar a cadeira brasileira em uma conversa que já estava acontecendo sobre o futuro da nossa região.

Quem é Nik Alleyne

Nik Alleyne ocupa um lugar incomum no campo: não é o acadêmico que nunca deixou a sala de aula, nem o praticante que nunca parou para refletir sobre o próprio ofício. É as duas coisas ao mesmo tempo — e é justamente essa dupla natureza que torna sua leitura sobre IA e força de trabalho digna de estudo. Com mais de duas décadas em tecnologia e os últimos dezessete anos dedicados à segurança, sua carreira se apoia em dois pilares que raramente convivem com igual profundidade: a operação real, como Head of Managed Security Services em um provedor de segurança gerenciada (MSSP) que atende governos das Américas, e o ensino técnico de elite como SANS Principal Instructor — o nível mais alto da hierarquia de instrutores do SANS Institute, referência mundial em treinamento de segurança.

No SANS, ministra três cursos que, juntos, cobrem exatamente o terreno onde a IA hoje avança: o SEC595 (Applied Data Science & AI/Machine Learning for Cybersecurity Professionals), que lhe dá a base técnica para falar de IA sem hype; o SEC503 (Network Monitoring and Threat Detection In-Depth), que trata da detecção como habilidade humana profunda; e o SEC504 (Hacker Tools, Techniques, Exploits & Incident Handling), que ancora o julgamento defensivo na compreensão ofensiva. Quando alguém que ensina machine learning aplicado, detecção em rede e resposta a incidentes alerta sobre o que se perde quando a IA ocupa esses três espaços ao mesmo tempo, vale ouvir: ele conhece em detalhe aquilo que a automação está substituindo. Soma a isso um mestrado em Cyber Security Forensics e certificações entre as mais exigentes do campo — CISSP, GCIH, GCIA, GMLE e GPEN —, além de um blog técnico de referência, o securitynik.com.

A obra: uma trajetória da técnica à consciência crítica

Alleyne distribuiu, ao final da sessão, três livros de sua autoria. Lidos em sequência, eles descrevem uma progressão que, não por acaso, espelha o próprio argumento desta análise. *Hack and Detect* (2019) estabelece a base: usando o modelo Cyber Kill Chain, ensina que detecção eficaz exige compreender o ataque em profundidade, não apenas reconhecer assinaturas — uma IA reconhece o padrão; o operador formado entende por que o padrão existe. *Mastering TShark: Network Forensics* (2021) aprofunda a análise de tráfego com uma ferramenta de linha de comando que não oferece dashboard, alerta automático nem recomendação: dela só se extrai aquilo que o operador sabe nomear. É uma celebração deliberada da habilidade manual como fundação. E *A Little Book on Adversarial AI* (2025) marca a virada: examina o que acontece quando os próprios sistemas de IA viram alvo — data poisoning, model extraction, inversion, prompt injection. É a ponte entre a técnica e a tese: adotar IA sem entender seus vetores de ataque não aumenta a segurança; apenas desloca a superfície de ataque para um terreno que o operador não compreende.

Há algo significativo no fato de o próprio Alleyne encarnar aquilo que defende: um operador que construiu o julgamento ao longo de décadas e que agora se preocupa, publicamente, com as gerações que chegam ao campo sem percorrer esse caminho.

PARTE 3

A Sessão, em Detalhe

A sessão foi estruturada como um tabletop exercise interativo: doze questões organizadas em três dimensões, respondidas em tempo real pela plateia via QR code, com os resultados projetados ao vivo. Antes do exercício, porém, Alleyne construiu uma base conceitual densa — e é nela que está o material mais rico.

A pergunta errada e a pergunta certa

O slide mais forte da sessão não foi o mais técnico, e sim o mais filosófico:

“Devemos usar IA em cibersegurança? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa: como mantemos a responsabilização pelas decisões que a IA toma em nosso nome?”

Slide de Nik Alleyne, NICE Conference 2026

A pergunta “devemos usar IA?” está superada — a IA já habita os SIEMs, os EDRs, o threat intelligence, os SOARs. A questão operacional real é outra: quando a IA decide, quem responde? Quando erra, quem é capaz de perceber e corrigir? E quem está formando os profissionais que precisarão fazer isso? Alleyne fechou o raciocínio com uma exigência tripla — que os humanos mantenham controle significativo, responsabilização clara e a habilidade de governar o que construímos. Sem os três, a automação não aumenta a segurança: apenas distribui a vulnerabilidade de forma mais opaca.

Registro aqui, sem ainda desenvolver: essa pergunta — accountability pelas decisões da IA — é exatamente o terceiro pilar da Tríade EDR, o da Responsabilização. Voltarei a ela na Parte 4.

O framework EPOCH (MIT Sloan)

Para fundamentar a ideia de complementaridade entre humano e máquina, Alleyne recorreu a uma pesquisa do MIT Sloan, publicada em 2025 por Isabella Loaiza e Roberto Rigobon: *The EPOCH of AI: Human-Machine Complementarities at Work*. O trabalho propõe cinco categorias de capacidades humanas que a IA não replica, resumidas no acrônimo EPOCH:

	Capacidade	Descrição
E	Empathy	Inteligência emocional; leitura do contexto humano e relacional
P	Presence	Conexão, redes e presença institucional
O	Opinion / Judgment	Formar opinião e julgar com base em ética e experiência
C	Creativity	Imaginação, inovação, pensamento lateral
H	Hope	Visão de futuro, liderança, capacidade de projetar

A conclusão central da pesquisa é direta: o futuro da produtividade é a potencialização, não a automação. Os autores recusam o rótulo de “soft skills” para essas capacidades — uma

habilidade técnica, como resolver um problema matemático, é comparativamente fácil de ensinar; muito mais difícil é ensinar julgamento, empatia ou visão. E os dados mostram o mercado já premiando quem as tem: ocupações intensivas em EPOCH cresceram mais e projetam-se melhor. O mercado valoriza o julgamento — enquanto o sistema de formação o produz cada vez menos. Há aqui o eco de uma estrutura filosófica muito mais antiga, a do phronimos aristotélico, que retomo na Parte 4.

As três dimensões do exercício

O tabletop organizou o diagnóstico em três eixos. **Skills**: a organização está construindo as capacidades de uma força de trabalho habilitada por IA? A pergunta não é se há ferramentas, mas se há pessoas capazes de operá-las sem perder o julgamento autônomo — ter acesso a uma ferramenta não é o mesmo que saber avaliá-la, questioná-la ou substituí-la. **Governance**: muitas organizações adotaram IA mais rápido do que conseguiram desenvolver governança — e essa defasagem é precisamente o espaço onde o risco se acumula sem ser medido, onde o painel fica verde sem que ninguém saiba explicar por quê. **Collaboration**: parcerias formais entre jurisdições, tema que, no recorte das Américas, fala diretamente ao Brasil.

AI for Security versus AI Security

Uma das distinções mais úteis da sessão separa dois campos que costumam ser confundidos: usar IA para fazer segurança e fazer a segurança da própria IA.

AI for Security — a IA como ferramenta	AI Security — a IA como alvo
Detecção de phishing, intrusão, anomalias	Data poisoning e model poisoning
Threat hunting e análise de logs	Inversion attacks (reconstrução dos dados de treino)
Soluções agênticas de defesa	Model extraction e roubo de pesos do modelo
Novelty detection	Prompt injection e ataque à infraestrutura de IA

A maioria das organizações que adota IA para segurança não considera que o próprio modelo se torna superfície de ataque. O data poisoning é o exemplo perfeito: o envenenamento dos dados de treino não aparece em dashboard algum. O sistema opera, os alertas disparam, os relatórios saem — mas o referencial sobre o qual tudo funciona está comprometido. É o tema do terceiro livro de Alleyne, e converge com algo que sustento na minha tese: a IA não “erra” no sentido trivial; ela opera com precisão sobre um referencial que pode estar corrompido. Acerta com exatidão o alvo errado.

Este ponto tem um desdobramento que vai além da descrição do ataque: o data poisoning pode servir como teste de validação de um dos mecanismos da tese do Último Operador. Retomo essa hipótese na Parte 4, ao apresentar a CVCS.

O julgamento que a IA não transmite

O momento mais revelador não estava nos slides, e sim no diálogo com a plateia. Provocado sobre o impacto da IA na formação de profissionais juniores, Alleyne formulou — e aqui parafraseio — uma ideia que sintetiza todo o problema: alguém com quase trinta anos de campo

reconhece de imediato quando a IA devolve lixo, porque foi treinado por décadas para isso; o profissional recém-formado, não. Não por falha pessoal, mas porque entregamos a ele modelos de linguagem e IA agêntica sem que tenha desenvolvido o critério para avaliar o que recebe. E a pergunta que fica é: quem está ensinando esse julgamento?

Esse critério de avaliação — a capacidade de saber quando o output é inadequado sem precisar de outra ferramenta para confirmar — é, na ética aristotélica, o núcleo da phronesis. O que Alleyne chama de 'fator julgamento' é precisamente o que define o phronimos. A convergência é tratada em detalhe na Parte 4.

Esse “fator julgamento” não se ensina por slide. Forma-se ao longo de anos de exposição a erros reais, a incidentes que fugiram do esperado, a situações em que a ferramenta dizia uma coisa e a realidade dizia outra. A IA não apenas executa mais rápido: ela remove do processo de aprendizagem o atrito que produzia o julgamento. Alleyne fechou esse bloco com um conjunto de perguntas retóricas de notável precisão — onde deve parar a automação e onde começa a responsabilidade legal e ética da organização; como garantir accountability (para ele, é preciso *um humano nomeado vinculado a um limiar de decisão* — quem atende o telefone às duas da manhã quando a IA erra?); como construir auditabilidade por design, e não como acessório; e por que desconfiar da premissa de que “a IA vai nos tornar mais seguros”, que só se sustenta se a camada de governança preservar qualidade, accountability e julgamento humano nos pontos críticos.

O leitor atento já terá reconhecido, nesse vocabulário — julgamento, accountability, auditabilidade, um humano nomeado respondendo por decisões críticas —, os contornos de algo que venho estruturando de forma independente. É disso que trata a próxima parte.

A Convergência

O que vi em Philadelphia não foi uma coincidência temática. Foi a confirmação independente, vinda de quem vive a operação diária em outro continente, de um diagnóstico que venho construindo a partir da doutrina militar, da filosofia e da experiência de campo brasileira. Alleyne e eu partimos de mundos distintos e chegamos ao mesmo lugar — e é o encontro de dois caminhos independentes que dá força à conclusão.

Mesmo diagnóstico, escalas complementares

A tese do Último Operador afirma que a IA está extinguindo, silenciosamente, o operador que pensa a partir do zero, e que isso constitui uma vulnerabilidade estratégica nacional. Alleyne não usou essas palavras, mas disse, em substância, o mesmo: quando afirma que o profissional recém-formado não tem o “fator julgamento” porque se formou operando resultados entregues por IA em vez de construir o raciocínio que leva a eles, está descrevendo a mesma extinção — vista do ângulo de quem ensina e opera, não do ângulo da soberania nacional. A diferença de escala é justamente o que torna os dois olhares complementares: ele olha para dentro do operador e do time; eu olho para o sistema e suas consequências para o Estado.

	Diagnóstico de Alleyne	Tese do Último Operador
Escala	Individual e organizacional	Estratégica e nacional
Foco	O déficit de julgamento no operador	A vulnerabilidade sistêmica desse déficit
Causa apontada	Adoção de IA sem formação adequada	Ilusão de maturidade produzida pela automação
Risco final	Ausência de accountability	Perda de soberania cognitiva
Resposta	Governança + competência para auditar IA	Tríade EDR e CVCS como política pública

A Tríade EDR, dita em outras palavras

A Tríade EDR é o framework de governança que proponho. Suas quatro exigências apareceram, uma a uma, na fala de Alleyne — sem que ele as nomeasse assim:

Pilar da Tríade EDR	Como apareceu na sessão de Alleyne
E¹ — Explicabilidade Algorítmica (interpretar o raciocínio do modelo)	“A auditabilidade tem de ser uma decisão de design, não um acessório.”
E² — Explicabilidade Operacional (o humano compreender e questionar o output)	O “fator julgamento”: o operador precisa saber quando o resultado é lixo.

D — Due Diligence Algorítmica (avaliar risco antes e durante o uso)	“Desconfie da premissa de que a IA vai nos tornar mais seguros.”
R — Responsabilização (quem responde pela decisão)	“É preciso um humano nomeado vinculado a um limiar de decisão.”

Que dois percursos independentes — um teórico-doutrinário, outro forjado em três décadas de operação — cheguem às mesmas quatro exigências é, em si, um indício forte de que o diagnóstico está correto. A correspondência mais nítida é a do pilar R: a Responsabilização não pode ser difusa, não pode ser “da organização” em abstrato, não pode ser “da IA”. Precisa estar ancorada em uma pessoa identificável, com autoridade e competência para responder. Foi precisamente o que Alleyne formulou com a imagem do humano nomeado e do telefone às duas da manhã.

A CVCS, implícita na sessão

A CVCS — Camada de Vigilância Cognitiva Situacional — nasce, na minha tese, do modelo de consciência situacional de Endsley e propõe uma função institucional explícita: manter o julgamento humano ativo sobre os sistemas automatizados, não como supervisão burocrática, mas como função crítica de governança. Alleyne não a nomeou, mas a descreveu ao defender a “supervisão aumentada”: a IA recomenda, o humano revisa e, quando há divergência entre os dois, essa divergência precisa ser analisada — pode ser a IA que erra, pode ser o humano, mas a diferença importa e precisa ser compreendida. Essa função de analisar a divergência é o núcleo da CVCS: não a função de operar o sistema, mas a de preservar a capacidade de questioná-lo. É ela que separa o operador substituível do Último Operador.

É aqui que retomo o data poisoning mencionado na Parte 3. No contexto da tese, o envenenamento de dados deixa de ser apenas um vetor de ataque a monitorar e passa a funcionar como teste de validação da própria CVCS. O raciocínio é o seguinte: se um modelo comprometido entrega um resultado tecnicamente plausível mas substantivamente errado, e a camada humana de vigilância cognitiva o identifica antes que produza efeito, então a CVCS cumpriu exatamente a função para a qual existe. O erro da IA, nesse cenário, transforma-se paradoxalmente em prova — evidência empírica de que o julgamento humano preservado não é redundância, mas salvaguarda. A distinção decisiva é entre um sistema que falha de forma detectável e um que falha de forma invisível: o primeiro é recuperável, o segundo é catastrófico, e o que separa um do outro é precisamente a presença de um operador capaz de perceber a divergência. O data poisoning oferece, assim, um caminho para testar empiricamente a hipótese central da tese — algo que pretendo desenvolver em trabalho dedicado.

Esta é uma das hipóteses mais promissoras para a validação experimental da tese: um ambiente controlado em que modelos deliberadamente envenenados são submetidos a operadores com e sem a função CVCS ativa permitiria medir, em vez de apenas argumentar, o valor do julgamento humano preservado.

O phronimos e o EPOCH: a mesma intuição, vinte e três séculos depois

O núcleo filosófico da minha tese vem de Aristóteles. Na *Ética a Nicômaco*, o phronimos é aquele que possui não apenas o conhecimento teórico (episteme) e a habilidade de aplicá-lo (techne), mas a phronesis — a sabedoria prática de julgar o que fazer em situações concretas,

considerando o contexto e as consequências. O framework EPOCH do MIT é, em essência, uma tradução empírica e contemporânea da mesma intuição:

Phronesis	EPOCH (MIT, 2025)	Em cibersegurança
Julgamento ético	O — Opinion / Judgment	Decidir diante de um alerta ambíguo
Presença relacional	P — Presence	Coordenar resposta com times e lideranças
Visão de futuro	H — Hope / Leadership	Antecipar ameaças; construir cultura
Empatia com o contexto	E — Empathy	Pesar o impacto humano das decisões
Criação de solução	C — Creativity	Responder a incidentes sem precedente

O que Aristóteles chamou de phronesis, o MIT chama de EPOCH; o que Alleyne chama de “fator julgamento”, chamo de condição para a existência do Último Operador. As linguagens diferem; o problema é o mesmo.

E há o contraponto. O deinotes aristotélico não é um operador inferior ao phronimos em termos de conhecimento ou capacidade técnica — Aristóteles é explícito quanto a isso no Livro VI da *Ética a Nicômaco*. O deinotes possui a mesma habilidade instrumental: consegue identificar e executar os meios necessários para atingir qualquer fim. O que o distingue do phronimos não é o que ele sabe. É o que ele é. O desvio é de caráter, não de competência. Sem o ethos que orienta essa capacidade para fins bons, a habilidade técnica se converte no que Aristóteles chama de panourgia — mera esperteza a serviço de qualquer propósito. No contexto da cibersegurança contemporânea, o deinotes é o profissional que tem o julgamento técnico, sabe quando o output é inadequado, conhece as limitações do modelo — mas não exerce essa capacidade porque seu caráter não está ancorado no bem coletivo. Ele pode estar orientado para a eficiência, para a carreira, para obedecer sem gerar atrito, para entregar resultados que satisfaçam o gestor mesmo que comprometam a segurança real. O risco do deinotes não é que ele erre. É que ele acerte com precisão a serviço do fim errado.

O deinotes é a terceira figura que emerge da tese — distinta tanto do phronimos quanto do operador degradado pela automação. O operador degradado perdeu o julgamento; o deinotes o tem, mas não o orienta pelo ethos. As três figuras serão desenvolvidas como tipologia própria em trabalho subsequente.

O Que a Ciência Já Demonstrou

Até aqui, a convergência entre a sessão de Alleyne e a tese do Último Operador poderia ser lida como a coincidência de duas leituras experientes. Mas o fenômeno que ambos descrevemos deixou, nos últimos anos, de ser intuição de praticantes para se tornar objeto de pesquisa empírica. Vale ancorar a tese nessa literatura — é o que a separa da opinião e a aproxima da hipótese científica testável.

A erosão do pensamento crítico tem agora medida

Em 2025, pesquisadores da Microsoft Research e da Carnegie Mellon University publicaram, na conferência CHI, um estudo com 319 trabalhadores do conhecimento e 936 casos reais de uso de IA generativa. O achado central: quanto mais a pessoa se apoia em ferramentas de IA, menos pensamento crítico exercita — e mais difícil se torna acionar essa habilidade quando ela é necessária. O estudo observou ainda que usuários com acesso a IA produziram um conjunto menos diverso de resultados para a mesma tarefa, o que os autores interpretam explicitamente como deterioração do pensamento crítico. É a primeira métrica robusta daquilo que Alleyne descreve em campo e que minha tese chama de erosão silenciosa.

O fenômeno tem nome — e três décadas de estudo na aviação

O mecanismo por trás disso não é novo. A psicologia dos fatores humanos o estuda desde os anos 1990, sob os nomes de automation bias e automation complacency — a tendência do operador a confiar excessivamente no sistema automatizado, deixando de buscar informação confirmatória ou contraditória. A literatura nasceu na aviação, a partir de acidentes em que pilotos confiaram no piloto automático a ponto de não monitorar adequadamente seu funcionamento, com perda de consciência situacional — conceito que devo, na minha tese, a Mica Endsley, a mesma autora central dessa tradição. O dado decisivo é que esse corpo de pesquisa já migrou formalmente para a cibersegurança: uma revisão sistemática de 2024, conduzida na University of Tulsa, documenta que o aumento da automação em centros de operações de segurança (SOCs) amplifica exatamente o mesmo risco — analistas tornando-se dependentes da automação e deixando de exercer verificação crítica.

E atinge mais os jovens — os que estão entrando agora

Há ainda um achado que dialoga de forma quase literal com o alerta de Alleyne sobre o recém-formado. Estudos recentes sobre cognitive offloading — a delegação de tarefas cognitivas a ferramentas externas — encontram correlação negativa entre uso frequente de IA generativa e capacidade de pensamento crítico, e registram que os indivíduos mais jovens exibem maior dependência e pontuação mais baixa. Ou seja: precisamente os operadores que ingressam agora no campo, os mesmos que, na fala de Alleyne, “ainda não têm o fator julgamento”, são os mais expostos à erosão. A ciência confirma, ao mesmo tempo, a observação dele e a minha hipótese.

Por que isto importa para a tese

A tese do Último Operador deixa de ser a intuição de um oficial brasileiro e passa a ser uma hipótese alinhada a evidências convergentes de Microsoft, Carnegie Mellon, NASA, da tradição de fatores humanos da aviação e de revisão sistemática sobre SOCs. Mantenho-a, ainda assim, como hipótese sob investigação — não como fato encerrado. Mas é uma hipótese que a literatura recente sustenta, e não contradiz.

Implicações Estratégicas para o Brasil

O diagnóstico apresentado em Philadelphia foi enunciado para uma plateia majoritariamente norte-americana. Mas o problema é universal — e, no contexto brasileiro, ganha contornos estratégicos próprios que justificam a representação do Comando de Defesa Cibernética naquela sala.

O Brasil tem a moldura normativa — falta a implementação

O país já dispõe de instrumentos que apontam na direção certa. A Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber, Decreto 11.856/2023) estabelece, no Art. 3º, o objetivo de estimular medidas de proteção e gestão de riscos para prevenir, mitigar e neutralizar vulnerabilidades — o que implica, diretamente, operadores capazes de compreender, auditar e questionar os sistemas que operam, e não apenas de consumir resultados automatizados. A Estratégia Nacional de Cibersegurança (E-Ciber, Decreto 12.573/2025) e a Doutrina Militar de Defesa Cibernética (MD31-M-07) compõem marcos institucionais relevantes, e o Exercício Guardiã Cibernético — o maior da América Latina — representa iniciativa concreta de formação e treinamento de força de trabalho em ambiente realista.

Esse processo normativo deu um passo relevante no dia em que este documento é finalizado. Em 30 de junho de 2026, o Comandante de Defesa Cibernética apresentou ao Senado Federal suas considerações sobre o PL 4.752/2025 — o Marco Legal da Cibersegurança, que propõe a criação da Agência Nacional de Cibersegurança (ANCiber). O debate sobre o marco regulatório aproxima o Brasil das questões de governança, responsabilização e formação de força de trabalho que esta análise trata — o que indica que vivemos uma janela de oportunidade para ancorar em lei exatamente os mecanismos que Alleyne e a tese do Último Operador descrevem como indispensáveis. Tive a oportunidade de assessorar o Comandante na preparação dessa participação, o que conecta este documento de forma direta ao momento institucional que atravessamos.

O nosso gap é mais profundo que o americano

O que Alleyne descreve como problema emergente nos EUA é, entre nós, estrutural. Os Estados Unidos têm a NICE como política de Estado com cadência anual de revisão, o NIST AI RMF como referência de governança de IA e o ecossistema SANS/GIAC como infraestrutura de formação de elite. O Brasil está construindo esses pilares — o PL 4.752/2025, com a proposta do Marco Legal da Cibersegurança e da ANCiber, sinaliza avanço; o Guardiã Cibernético aponta para a institucionalização da formação. Mas a defasagem entre a velocidade com que as organizações brasileiras adotam IA e a maturidade dos nossos mecanismos de governança e formação é ainda maior do que a observada nos EUA. O gap que para eles é alerta, para nós é urgência.

Nesse contexto, a ANCiber — se criada nos termos do PL 4.752/2025 — emerge como candidata natural a exercer, no Brasil, um papel análogo ao que o NIST desempenha nos Estados Unidos: referência técnica, normativa e de governança para o ecossistema nacional de cibersegurança. E por consequência, a agência poderia ancorar uma iniciativa equivalente à NICE — uma política estruturada de desenvolvimento de força de trabalho, com frameworks de competências,

programas de formação e métricas de maturidade profissional que hoje não existem de forma sistematizada no país. O debate que se trava agora no Senado não é apenas sobre regulação: é sobre se o Brasil terá, nos próximos anos, a arquitetura institucional necessária para que o Último Operador não desapareça por ausência de política.

É aqui que a tese assume sua dimensão estratégica nacional. Não se trata apenas de formar bons profissionais. Trata-se de preservar a capacidade soberana de compreender, auditar, questionar e — quando necessário — substituir os sistemas de IA que operam em infraestruturas críticas nacionais. Sem o Último Operador, essa capacidade simplesmente deixa de existir, e a soberania cibernética passa a depender de caixas-pretas que ninguém, dentro de casa, sabe abrir.

Vale registrar que o Brasil não parte de uma posição frágil em termos de compromisso institucional. No Global Cybersecurity Index da União Internacional de Telecomunicações (ITU), o país figura entre as nações com maturidade avançada, sobretudo nos pilares legal e organizacional — reflexo dos marcos normativos citados acima. O ponto da tese, porém, é mais sutil: maturidade institucional medida por instrumentos legais e estruturas formais não captura a erosão silenciosa do julgamento operacional. Um país pode pontuar bem em compromisso normativo e, ainda assim, estar perdendo a base humana capaz de exercer esse compromisso na prática. É precisamente essa lacuna — entre a maturidade formal e a capacidade cognitiva real — que a tese do Último Operador busca nomear e endereçar.

Síntese: O Que Trago de Philadelphia

Fui a Philadelphia representar o Brasil em um evento sobre o futuro da força de trabalho em cibersegurança. Voltei com a convicção, agora dupla, de que o problema central do campo nos próximos anos não será a sofisticação das ameaças, nem mesmo a velocidade da automação. Será a preservação do julgamento humano — a capacidade de um operador olhar para o painel verde e perguntar, com competência para responder, se ele está verde porque está tudo bem ou porque ninguém mais sabe ler o que está por baixo.

Nik Alleyne chegou a esse problema pela porta da operação e do ensino, ao longo de quase três décadas. Cheguei a ele pela porta da doutrina, da filosofia e da defesa cibernética de Estado. Que duas trajetórias tão distintas convirjam para o mesmo ponto — e que a pesquisa empírica recente sustente esse ponto — me dá confiança de que a tese do Último Operador não descreve um receio particular, mas uma tendência real, mensurável e endereçável.

Endereçável é a palavra-chave. O diagnóstico, sozinho, é estéril. O que proponho — a Tríade EDR como framework de governança e formação, e a CVCS como função institucional — é uma tentativa de resposta: dar nome, estrutura e exigibilidade àquilo que Alleyne descreveu como necessidade prática. Onde ele diz “precisamos de um humano nomeado vinculado a um limiar de decisão”, a Tríade responde com o pilar da Responsabilização. Onde ele diz “a auditabilidade tem de ser design, não acessório”, responde com a Explicabilidade. A convergência não é só de diagnóstico; é também de caminho.

Encerro com o que considero a frase-síntese da sessão, e que poderia abrir qualquer documento da minha tese:

“Seu objetivo não deve ser desacelerar a automação, mas garantir que os humanos mantenham controle significativo, responsabilização clara e as habilidades para governar o que construímos.”

Nik Alleyne, NICE Conference 2026

Para o Brasil, a pergunta que dela deriva é direta: estamos formando profissionais com as habilidades para governar o que foi construído? Não para operar — para governar, auditar, questionar e divergir quando preciso. Se a resposta for “ainda não”, então a Tríade EDR e a CVCS não são exercícios acadêmicos. São instrumentos de política pública que precisamos discutir agora, antes que o gap se torne irreversível. É essa a conversa que pretendo seguir levando adiante — e que, espero, este registro ajude a provocar.

Um reconhecimento

Este documento foi escrito também como gesto de reconhecimento ao trabalho de Nik Alleyne, cuja sessão em Philadelphia ofereceu uma confirmação valiosa e inesperada a uma linha de pesquisa que desenvolvo no Brasil. A convergência aqui descrita é, na minha leitura, ponto de partida para um diálogo — entre práticas, entre instituições e entre as Américas — que pretendo cultivar.

Referências

Nik Alleyne — obras e perfil

- Alleyne, N. (2019). *Hack and Detect: Leveraging the Cyber Kill Chain for Practical Hacking and Its Detection via Network Forensics*. Publicação independente.
- Alleyne, N. (2021). *Mastering TShark: Network Forensics — Moving from Zero to Hero*. Publicação independente.
- Alleyne, N. (2025). *A Little Book on Adversarial AI*. eBook com 60+ laboratórios em Jupyter Notebooks. Disponível em: securitynik.com
- SANS Institute (2026). Perfil do instrutor: Nik Alleyne. sans.org/profiles/nik-alleyne
- Alleyne, N. (2026). *Securing the Cyber Workforce for Emerging Technologies: Workforce Trust Management and Readiness Across the Americas*. Conference Workshop Session 3, NICE Conference & Expo 2026, Philadelphia, PA. [Falas parafraseadas a partir do registro da sessão.]

Evidência empírica sobre IA, cognição e força de trabalho

- Lee, H.-P., et al. (2025). *The Impact of Generative AI on Critical Thinking*. Proceedings CHI 2025. Microsoft Research & Carnegie Mellon University.
- Loaiza, I. & Rigobon, R. (2025). *The EPOCH of AI: Human-Machine Complementarities at Work*. MIT Sloan Research Paper No. 7236-24. SSRN 5028371.
- Gerlich, M. (2025). Cognitive offloading e pensamento crítico com IA generativa (n=666).
- Parasuraman, R. & Manzey, D. (2010). Complacency and Bias in Human Use of Automation. *Human Factors*, 52(3).
- Flowerday, S., et al. (2024). Automation Bias and Complacency in Security Operation Centers. *Computers*, 13(7), 165. MDPI.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. *Human Factors*, 37(1), 32-64.

Fundamentos teóricos do Último Operador

- Aristóteles. *Ética a Nicômaco*. Livros VI e X.
- Lima, C. M. (2022). *Consciência Situacional Cibernética*. Dissertação de mestrado, PPCA/UnB.
- Molnar, C. (2022). *Interpretable Machine Learning* (2ª ed.).
- Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP). NeurIPS.
- Ribeiro, M., Singh, S. & Guestrin, C. (2016). “Why Should I Trust You?” (LIME). KDD.
- O’Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction*. Crown.
- NIST (2023). *AI Risk Management Framework* (AI 100-1).
- ISO/IEC 42001:2023. *Artificial Intelligence — Management System*.
- EU AI Act (2024). Regulamento (UE) 2024/1689, arts. 9, 13 e 14.

Marco normativo brasileiro

- Brasil. Decreto nº 11.856/2023 — Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber).
- Brasil. Decreto nº 12.573/2025 — Estratégia Nacional de Cibersegurança (E-Ciber).
- Ministério da Defesa (2023). *Doutrina Militar de Defesa Cibernética* — MD31-M-07.
- Brasil. PL 4.752/2025 — Marco Legal da Cibersegurança e criação da ANCiber. Audiência pública no Senado Federal, 30 de junho de 2026.
- ITU — International Telecommunication Union (2024). *Global Cybersecurity Index (GCI) 2024*. Genebra: ITU.

Major Filipe Siqueira · Deputy CISO, Comando de Defesa Cibernética · Projeto O Último Operador · Philadelphia / Brasília, junho de 2026.